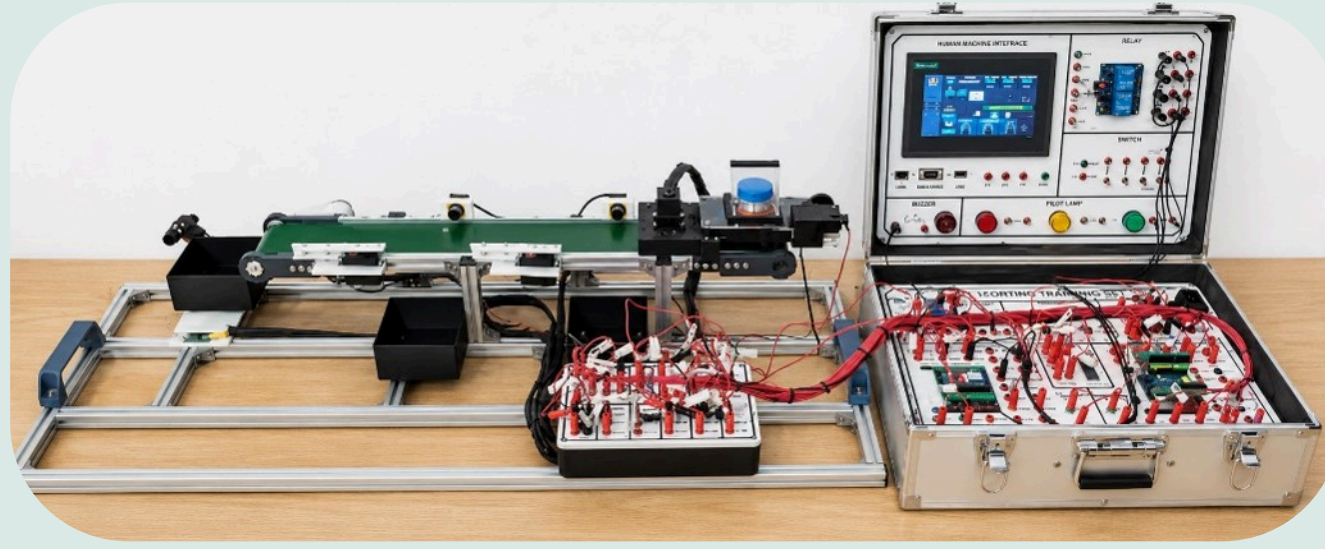


RANCANG BANGUN SORTING TRAINING SET BERBASIS INTERNET OF THINGS SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN

Pendahuluan

- Pendidikan vokasi di era digital dan IoT membutuhkan alat peraga yang mampu mengintegrasikan sistem kontrol, pengolahan data, dan pemantauan secara langsung (real-time).
- Namun alat praktik yang ada di laboratorium saat ini banyak yang masih belum kontrol mesin dengan internet. Keterbatasan ini membuat siswa kesulitan untuk memahami penerapan ekosistem IoT di dunia industri.
- Sebagai solusi, proyek ini mengembangkan alat peraga penyortiran (Sorting Training Set) berbasis IoT. Menggunakan dua mikrokontroler (Arduino dan ESP32) serta layar HMI, alat ini memungkinkan simulasi penyortiran barang secara otomatis dan visualisasi data secara real-time.

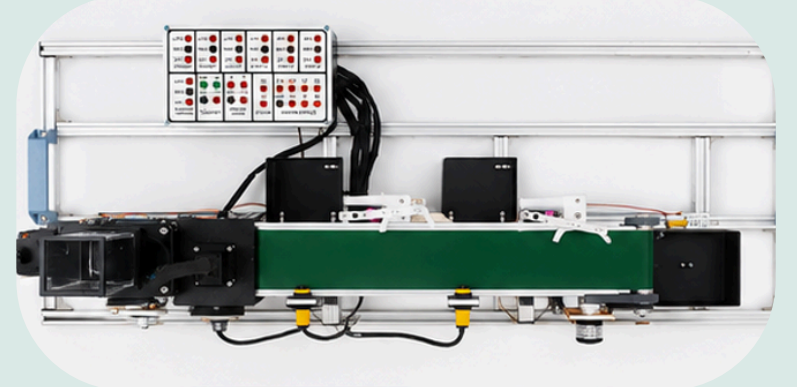


Perangkat Keras

Sistem ini ditempatkan di dalam sebuah box portabel yang ringkas, yang berisi pengontrol utama ESP32 dan Arduino Uno, penggerak motor untuk konveyor 75cm, sensor proksimiti, relai, dan HMI untuk memastikan operasi penyortiran berjalan lancar secara IOT."

Cara Kerja Sistem

Objek diletakkan ke dalam box diatas konveyor berukuran 75cm. Saat bergerak, sensor yang terintegrasi di dalam kotak trainer portabel mendeteksi objek warna dan logam tersebut. Unit kontrol memproses data ini untuk memicu mekanisme penyortiran, mendorong objek ke dalam kategori yang telah ditentukan sekaligus mengirimkan data secara real-time ke dasbor IoT."



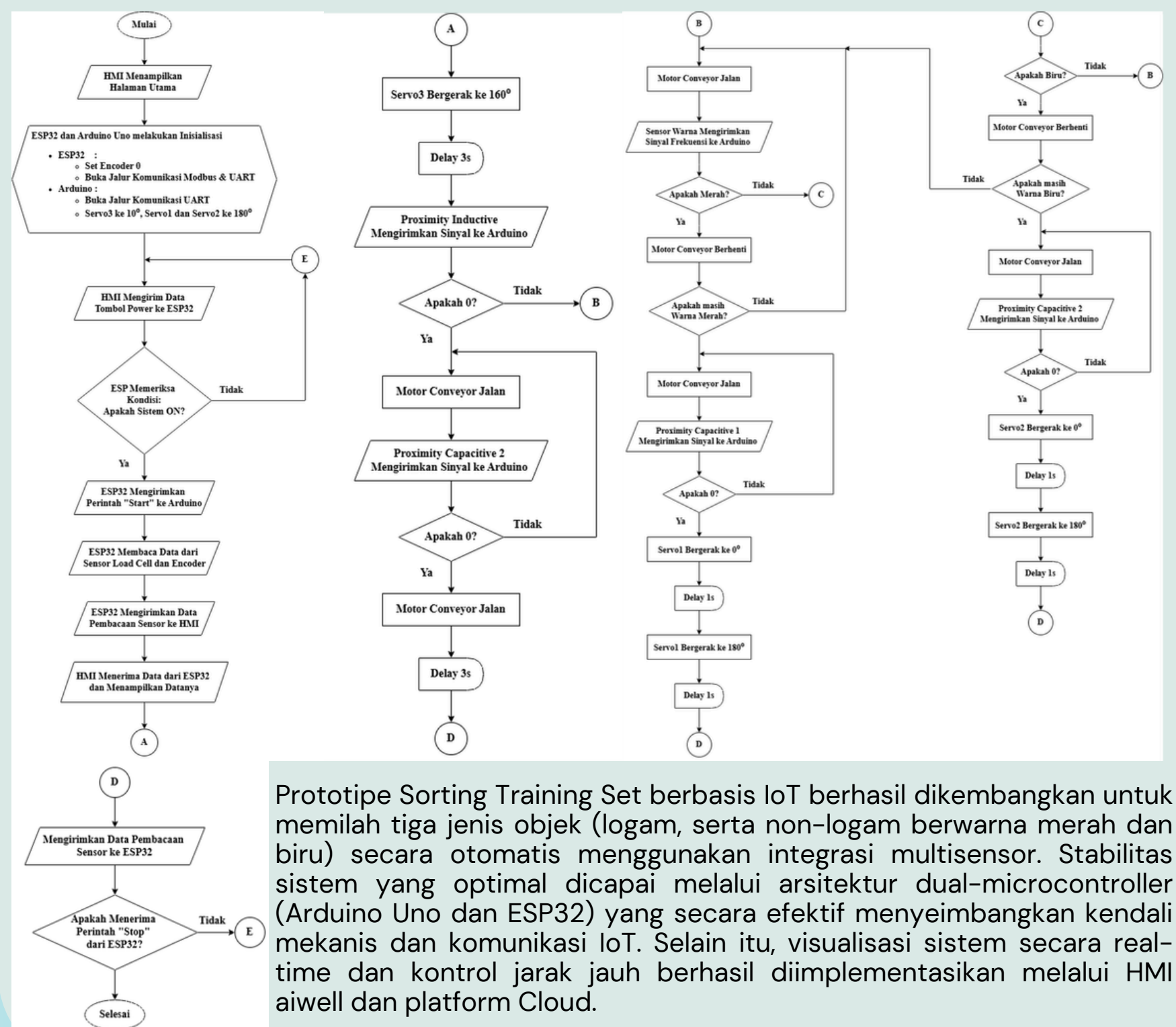
Tujuan

- Membuat Sorting Training Set berbasis IoT dengan konveyor mini berhasil diwujudkan sebagai media pembelajaran yang efisien di Laboratorium Instrumentasi.
- Menerapkan dual-microcontroller (Arduino & ESP32) untuk memisahkan beban kendali mekanis dan jaringan.
- Menyediakan antarmuka digital (HMI) sebagai media monitoring IOT dan visualisasi data bagi mahasiswa.

Kesimpulan

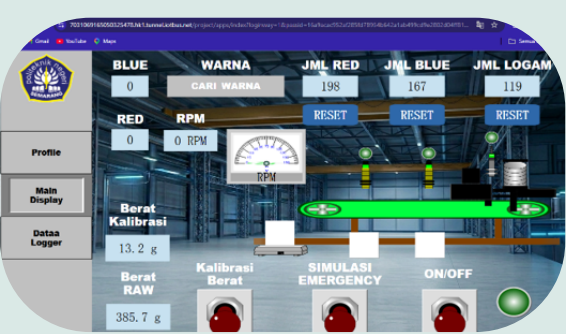
Pengembangan sistem Sorting Training Set berbasis IoT dengan konveyor mini berhasil diwujudkan sebagai media pembelajaran yang efisien di Laboratorium Instrumentasi. Penerapan arsitektur dual-microcontroller (Arduino dan ESP32) terbukti optimal dalam memisahkan fungsi kendali mekanis dari tugas komunikasi jaringan. Didukung dengan integrasi antarmuka digital (HMI), sistem ini tidak hanya memroses pemilahan objek secara presisi, tetapi juga memudahkan mahasiswa memantau data secara real-time untuk memahami konsep otomatisasi industri dan teknologi IoT secara praktis.

Diagram Alir



Prototipe Sorting Training Set berbasis IoT berhasil dikembangkan untuk memilah tiga jenis objek (logam, serta non-logam berwarna merah dan biru) secara otomatis menggunakan integrasi multisensor. Stabilitas sistem yang optimal dicapai melalui arsitektur dual-microcontroller (Arduino Uno dan ESP32) yang secara efektif menyeimbangkan kendali mekanis dan komunikasi IoT. Selain itu, visualisasi sistem secara real-time dan kontrol jarak jauh berhasil diimplementasikan melalui HMI aiiwell dan platform Cloud.

HMI Desain



Dasbor HMI interaktif ini berfungsi sebagai antarmuka utama untuk mengendalikan dan memantau sistem penyortiran otomatis secara berkelanjutan dan real-time IOT, serta menampilkan jumlah material, RPM motor, dan pengukuran berat secara langsung."



Bintang Briliansyah
(3.32.23.0.06)



Habib Husein Baydawi
(3.32.23.0.11)



Khusna Khasanatur Rovi'a
(3.32.23.0.12)



Supervisor 1
Ilham Sayekti, S.T., M.Kom.



Supervisor 2
Muhamad Cahyo Ardi Prabowo, S.T., M.Tr.T.